

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería

CC2017 — Modelación y Simulación

Laboratorio 5

Modelo espacial de cobertura hospitalaria

Estado analizado: Indiana (IN)

Integrantes del grupo

Leonardo Mejía

María José

Repositorio de GitHub: <https://github.com/DufreyM/CC2017-Laboratorio5>

Nota sobre uso de IA generativa

Este laboratorio se desarrolló con apoyo extensivo de Claude Code (Anthropic), usado como asistente de programación dentro de un entorno Docker con GeoPandas y OSMnx, siguiendo la instrucción del enunciado de documentar su uso. El prompt inicial fue pedirle que leyera el enunciado del laboratorio y los datos provistos en Canvas, y que implementara cada task en un notebook de Jupyter, ejecutando el código real contra los datos reales (no solo generando código sin probar) y verificando cada resultado antes de continuar con el siguiente task. Este prompt funcionó bien porque forzó una verificación empírica constante: en vez de aceptar código generado a ciegas, cada tabla, mapa y número que aparece en este documento fue efectivamente calculado ejecutando el notebook contra los cuatro archivos de datos, lo que permitió detectar y corregir sobre la marcha columnas con nombres distintos a los esperados, tipos de datos inconsistentes, y errores de sintaxis. Para el Task 3.1 se le pidió adicionalmente diagnosticar por qué OSMnx no lograba conectarse a la API de Overpass, lo que llevó a una investigación de red (pruebas con curl, con suplantación de huella de navegador, y verificación independiente del estado del servicio) documentada en el propio notebook. Para el Task 3.2 se le pidió buscar en la web un paper académico real publicado entre 2022 y 2026 sobre accesibilidad espacial a servicios de salud y citarlo en formato APA verificando los datos bibliográficos contra Crossref antes de usarlos.

Introducción y elección del estado

Este laboratorio construye un modelo espacial de cobertura hospitalaria combinando cuatro datasets provistos en Canvas: `hospitales_eeuu.geojson` (7,154 hospitales con coordenadas, camas y ocupación), `condados_eeuu.geojson` (3,221 condados con geometría y código FIPS), `poblacion_condados.csv` (población estimada por condado) y `estados_eeuu.geojson` (límites de los 51 estados).

Se eligió **Indiana** (abreviatura IN, FIPS de estado 18) porque tiene 158 hospitales con datos de camas disponibles, muy por encima del mínimo recomendado de 50, y porque su forma relativamente compacta y rectangular facilita los cálculos de buffers, la grilla del Task 2.3 y la descarga de red vial del Task 3.1, a diferencia de estados muy extensos como Texas o California. Además, Indiana cabe casi por completo dentro de una sola zona UTM, lo que simplifica la justificación del sistema de coordenadas proyectado.

El código completo de carga, limpieza y todos los análisis está disponible en el notebook del repositorio de GitHub indicado en la carátula.

Task 1

Task 1.1 — Carga y preparación de los datos

a. Carga de los cuatro archivos

Archivo	Registros	CRS	Columnas principales
<code>hospitales_eeuu.geojson</code>	7,154	EPSG:4326	nombre, tipo, ciudad, estado, camas_total, camas_icu, ocupacion_total
<code>condados_eeuu.geojson</code>	3,221	EPSG:4326	fips, nombre, cod_estado, geometry
<code>estados_eeuu.geojson</code>	51	EPSG:4326	nombre, codigo, pais, geometry
<code>poblacion_condados.csv</code>	3,246	N/A (tabular)	fips, condado, estado, lat, lon, poblacion

b. Limpieza previa al filtro por estado

En `poblacion_condados.csv` se eliminaron 102 registros con código FIPS mayor o igual a 80000 (casos especiales que no representan condados reales), quedando 3,144 registros. La columna `fips` se convirtió a texto de 5 dígitos con ceros a la izquierda.

En `hospitales_eeuu.geojson`, el 15.24% de los registros tiene `camas_total` nulo a nivel nacional (1,090 de 7,154). El resto del laboratorio trabaja únicamente con los 6,064 hospitales que sí tienen dato de camas. Después de filtrar por Indiana, quedan 158 hospitales con datos de camas disponibles.

c. Filtro por estado y unión población–geometría

Tras filtrar hospitales (columna `estado` = 'IN'), condados (`cod_estado` = '18') y población (`estado` = 'Indiana'), se obtuvieron 92 condados con geometría y 92 condados con población, que coinciden exactamente tras la unión por código FIPS. Indiana tiene efectivamente 92 condados, lo que confirma que el filtro y el join se hicieron correctamente.

d. Reproyección a CRS proyectado en metros

CRS elegido: EPSG:32616 — WGS 84 / UTM zone 16N. Indiana se extiende aproximadamente entre -88.10° y -84.78° de longitud, un rango que cae enteramente dentro de la zona UTM 16N (84°O–90°O), cuyo meridiano central (-87°O) pasa casi por el centro del estado. Esto mantiene la distorsión de escala acotada (factor de escala entre 0.9996 y aproximadamente 1.0004, error relativo máximo del orden de 1:2500), muy inferior al que introduciría una proyección continental aplicada a un solo estado. UTM es además una proyección conforme con unidades en metros, apropiada para medir distancias y construir buffers circulares con precisión.

e. Mapa de línea base

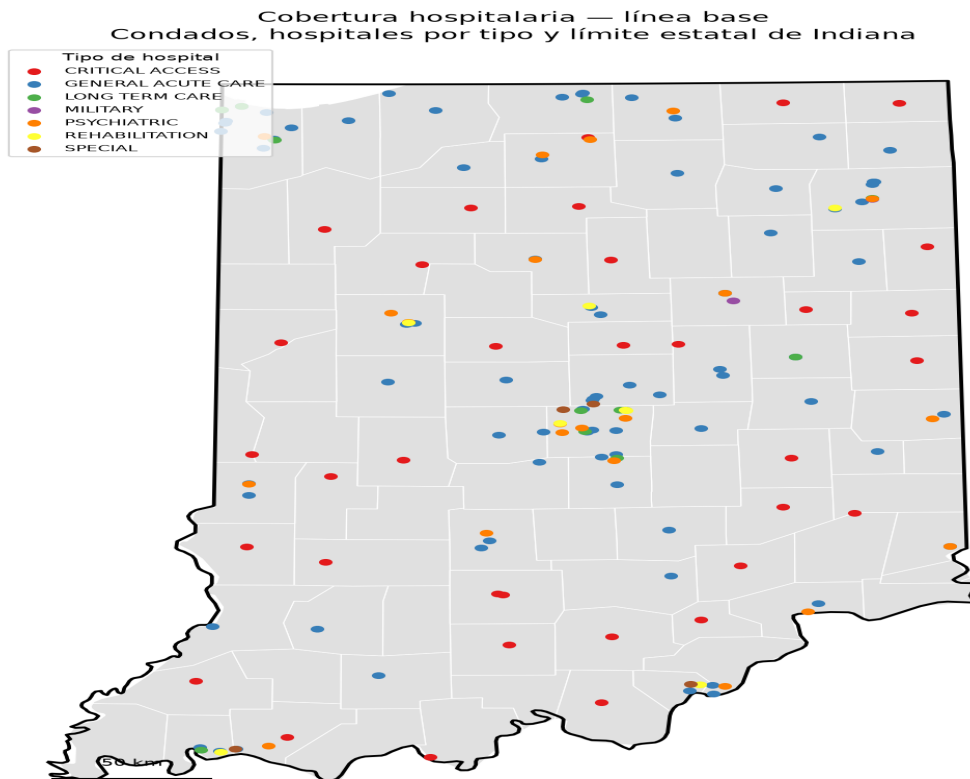


Figura 1.1 — Condados de Indiana, 158 hospitales coloreados por tipo, y límite estatal.

Task 1.2 — Estadísticas por condado

Se calcularon número de hospitales, camas totales, camas UCI, población y camas por cada 10,000 habitantes para cada uno de los 92 condados, asignando cero en las columnas numéricas a los condados sin hospitales (18 de 92).

a. Los 5 condados con menor cantidad de camas por habitante (población > 10,000)

De los 88 condados de Indiana con más de 10,000 habitantes, 15 no tienen ningún hospital con datos de camas, por lo que su tasa es exactamente cero. Los cinco mostrados a continuación son un subconjunto representativo de ese grupo empatado en el valor mínimo posible.

Condado	Población	Hospitales	Camas/10k hab.
Pike	12,389	0	0.00

Condado	Población	Hospitales	Camas/10k hab.
Parke	16,937	0	0.00
Wabash	30,996	0	0.00
Owen	20,799	0	0.00
Martin	10,255	0	0.00

Estos condados dependen completamente de hospitales ubicados fuera de su territorio, lo que los convierte en los candidatos más claros a vulnerabilidad de acceso hospitalario.

b. Los 5 condados con mayor concentración de camas por habitante

Condado	Población	Hospitales	Camas totales	Camas/10k hab.
Jefferson	32,308	2	238	73.67
Vanderburgh	181,451	4	1,094	60.29
Wayne	65,884	2	376	57.07
Grant	65,769	3	347	52.76
Marion	964,582	17	4,072	42.22

Esta concentración **no** representa necesariamente una ventaja de acceso exclusiva para la población residente. Jefferson, Wayne y Grant tienen poblaciones relativamente pequeñas pero concentran hospitales grandes — típico de condados que albergan un hospital regional que atiende pacientes referidos de condados vecinos sin hospital propio, por lo que la tasa local sobreestima el acceso real disponible solo para sus residentes. Marion (Indianápolis) es distinto: es el condado más poblado del estado y concentra los sistemas hospitalarios más grandes, funcionando como centro de referencia estatal, por lo que su alta tasa sí refleja en parte capacidad genuina para su población además de servir como hub regional.

c. Distribuciones (histogramas)

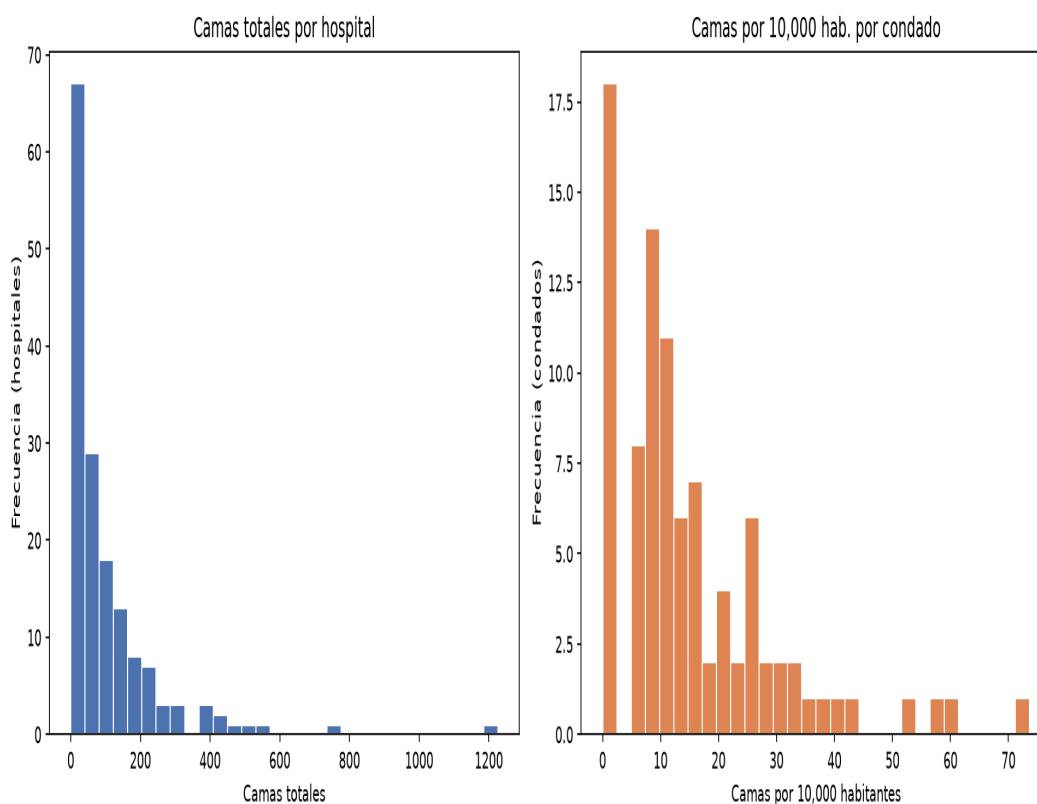


Figura 1.2 — Distribución de camas totales por hospital y de camas por 10,000 hab. por condado.

Ambas distribuciones son fuertemente asimétricas a la derecha. En camas por hospital, la mediana (49) es mucho menor que la media (108.9), y el máximo (1,226) supera por mucho al percentil 75 (133.75): la mayoría de los hospitales de Indiana son pequeños (críticos de acceso rural), mientras que unos pocos hospitales urbanos grandes concentran una fracción desproporcionada de la capacidad instalada. En camas por 10,000 habitantes por condado, 18 de 92 condados están en la barra de cero y la cola derecha llega hasta 73.7, muy por encima del percentil 75 (20.9), confirmando el patrón de hospitales regionales que inflan la tasa per cápita de su condado. Esto implica que usar promedios simples sería engañoso para el análisis de cobertura: es más informativo trabajar con medianas, percentiles o, como se hace en el Task 1.3, con un análisis espacial explícito.

Task 1.3 — Análisis de buffer de cobertura

Se generaron buffers circulares de 10, 25 y 50 km alrededor de cada hospital sobre la capa reproyectada en metros, unidos con `shapely.ops.unary_union` para obtener una geometría de cobertura por radio.

Radio (km)	Población cubierta	Población total	% cobertura
10	3,291,613	6,732,219	48.89%
25	6,552,287	6,732,219	97.33%
50	6,732,219	6,732,219	100.00%

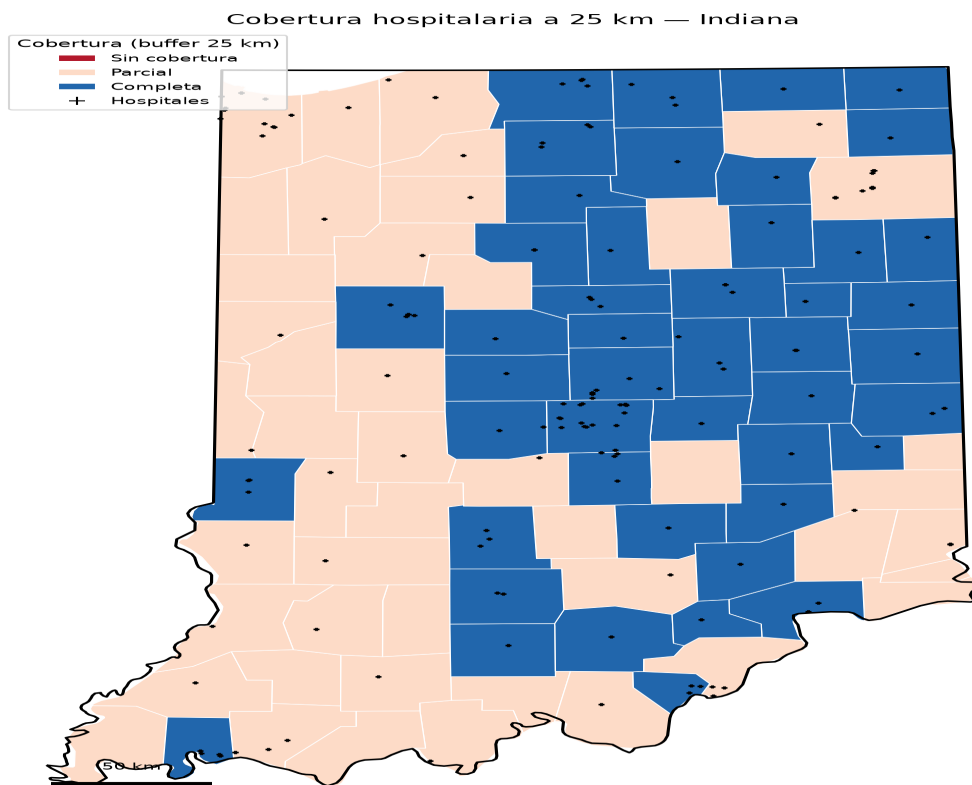


Figura 1.3 — Cobertura a 25 km: condados completamente cubiertos, parcialmente cubiertos y sin cobertura.

Con 10 km la cobertura es de apenas 48.9% de la población; a 25 km sube a 97.3%; a 50 km prácticamente el 100% del estado queda cubierto. A 25 km ningún condado queda totalmente sin cobertura (46 completos / 46 parciales / 0 sin cobertura), pero hay un anillo de condados del norte, oeste y sur con cobertura solo parcial — zonas rurales más alejadas de los hospitales concentrados en el corredor central de Indianápolis y en los clústeres urbanos del norte y sureste.

Task 2

Task 2.1 — Distancia al hospital más cercano

a. Distancia por condado y los 10 condados más alejados

Condado	Población	Distancia (km)
Benton	8,748	35.09
Martin	10,255	30.29
Switzerland	10,751	29.52
Owen	20,799	27.42
Brown	15,092	27.18
Crawford	10,577	27.11
Wabash	30,996	26.25
Posey	25,427	26.20
Pike	12,389	25.59
Shelby	44,729	25.03

b. Curva de cobertura acumulada

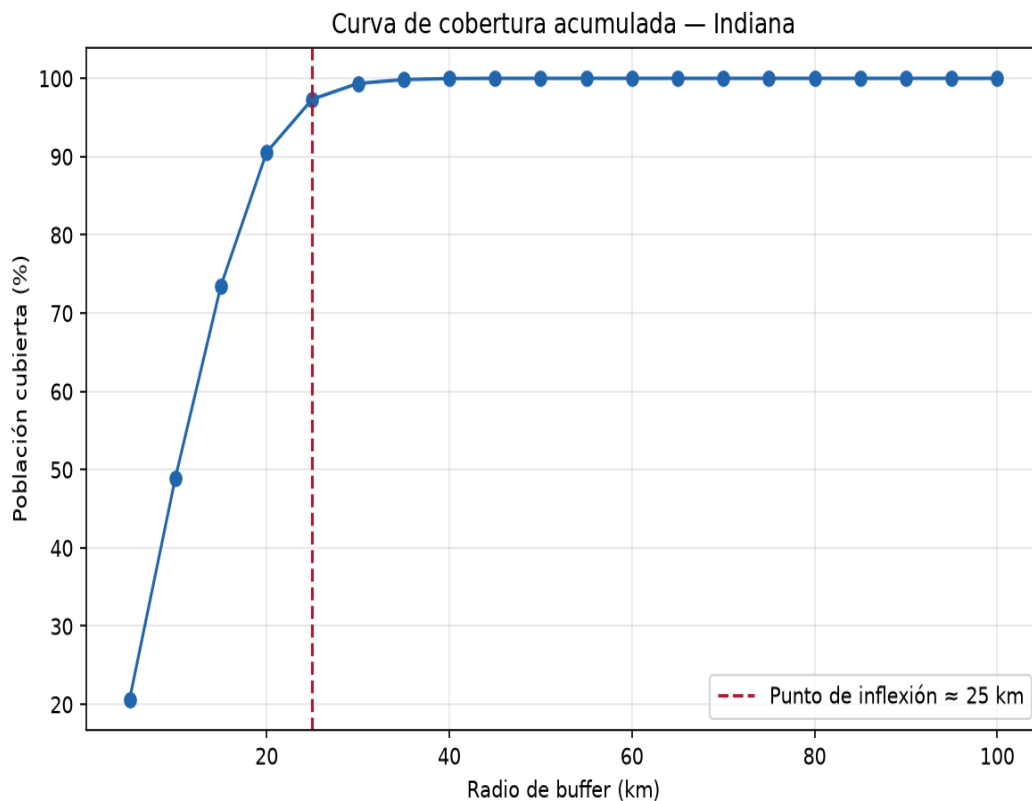


Figura 2.1 — Curva de cobertura acumulada (5 a 100 km) con punto de inflexión marcado.

El punto de inflexión se ubica en **25 km** (máxima caída en la segunda diferencia: de +28.3 puntos porcentuales ganados entre 5 y 10 km a solo +6.8 puntos entre 20 y 25 km, con rendimientos ya casi nulos después de 30 km). Para la política de acceso hospitalario esto significa que 25 km es el radio donde la inversión en expandir cobertura deja de ser eficiente: antes de ese punto cada kilómetro adicional suma población cubierta a un ritmo alto, y después el estado ya está casi saturado (97.3% a 99.3%), de modo que ampliar el radio más allá de 30 km tendría un costo marginal muy alto por persona adicional cubierta.

c. Tipo de hospital más cercano para los 5 condados más alejados

Condado	Hospital más cercano	Tipo	Camas
Benton	St Vincent Williamsport Hospital	Critical Access	16
Martin	IU Health Bedford Hospital	Critical Access	25
Switzerland	King's Daughters' Health	General Acute Care	88
Owen	Bloomington Meadows Hospital	Psychiatric	71
Brown	IU Health Bloomington Hospital	General Acute Care	254

Dos de los cinco condados más alejados (Benton y Martin) tienen como hospital más cercano uno de tipo Critical Access, hospitales rurales pequeños con servicios limitados por definición federal. El caso de Owen es revelador: su hospital más cercano es psiquiátrico, no de atención general, por lo que para una emergencia médica general la distancia real relevante es mayor que la reportada. En conjunto, los datos apoyan la hipótesis de que la lejanía geográfica y la baja capacidad del hospital más cercano tienden a coincidir en los mismos condados rurales, agravando su vulnerabilidad.

Task 2.2 — Índice compuesto de vulnerabilidad de acceso hospitalario

El índice combina tres componentes normalizados al rango [0,1] con la transformación min-max: (1) distancia al hospital más cercano, (2) inverso de camas por habitante (asignando el valor máximo antes de normalizar a los condados sin hospitales), y (3) ocupación promedio de hospitales dentro de 50 km (mismo criterio de valor máximo para condados sin hospital en ese radio).

Justificación de min-max: es apropiada porque los tres componentes tienen escalas distintas (km, 1/camas, fracción de ocupación) y min-max las lleva a un rango común [0,1] comparable para poder promediarlas, y porque interesa la posición relativa de cada condado dentro del propio estado analizado. Dejaría de ser apropiada si hubiera valores atípicos extremos (el máximo de la muestra comprimiría artificialmente a los demás hacia 0) o si se quisiera comparar el índice entre distintos estados analizados por separado.

Pesos elegidos: distancia 0.45, camas per cápita 0.35, ocupación 0.20. La distancia recibe el mayor peso porque el tiempo de traslado está más directamente ligado a morbilidad en una emergencia y es la variable menos manipulable a corto plazo por política pública. Las camas per cápita miden si existe capacidad instalada suficiente una vez que el paciente llega. La ocupación recibe el menor peso porque es la variable más volátil en el tiempo y la más indirecta como proxy de vulnerabilidad estructural, aunque sigue siendo relevante.

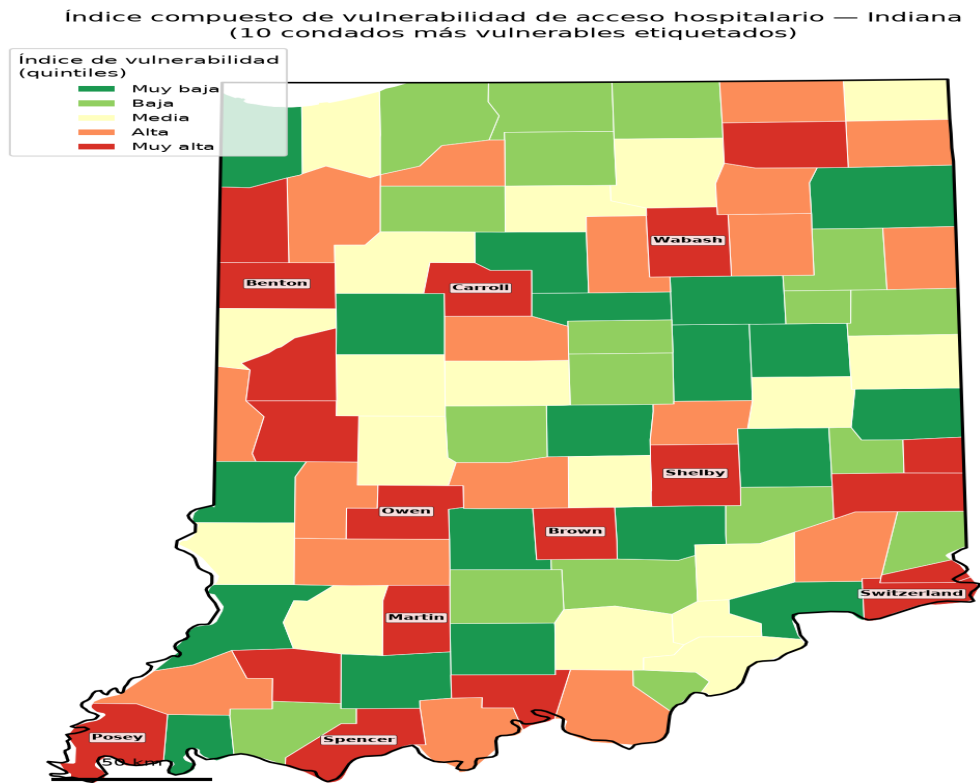


Figura 2.2 — Índice de vulnerabilidad por quintiles, con los 10 condados más vulnerables etiquetados.

Los diez condados más vulnerables son: Wabash, Benton, Carroll, Shelby, Owen, Brown, Switzerland, Martin, Posey y Spencer — coinciden en gran medida con los condados más alejados del Task 2.1, lo cual es esperable dado el peso dominante del componente de distancia.

Task 2.3 — MCLP simplificado: ubicación óptima de nuevos hospitales

Se implementó una versión simplificada del Maximum Coverage Location Problem (Church & ReVelle, 1974): $\max \sum d_i y_i$ sujeto a $y_i \leq \sum x_j$ (para j en N_i) y $\sum x_j \leq p$, con $p=3$ nuevas instalaciones. El problema exacto es NP-difícil, por lo que se resolvió con la heurística voraz estándar.

Se generó una grilla de 50 km de resolución sobre el estado (54 puntos en el rectángulo envolvente), de los cuales 31 quedaron dentro del límite estatal tras la operación de intersección espacial. Para cada candidato se calculó la población adicional que cubriría a 25 km, definida como la población que hoy queda fuera de la cobertura unificada de los 158 hospitales existentes.

Iteración	Población adicional cubierta
1	26,402
2	10,650
3	8,022

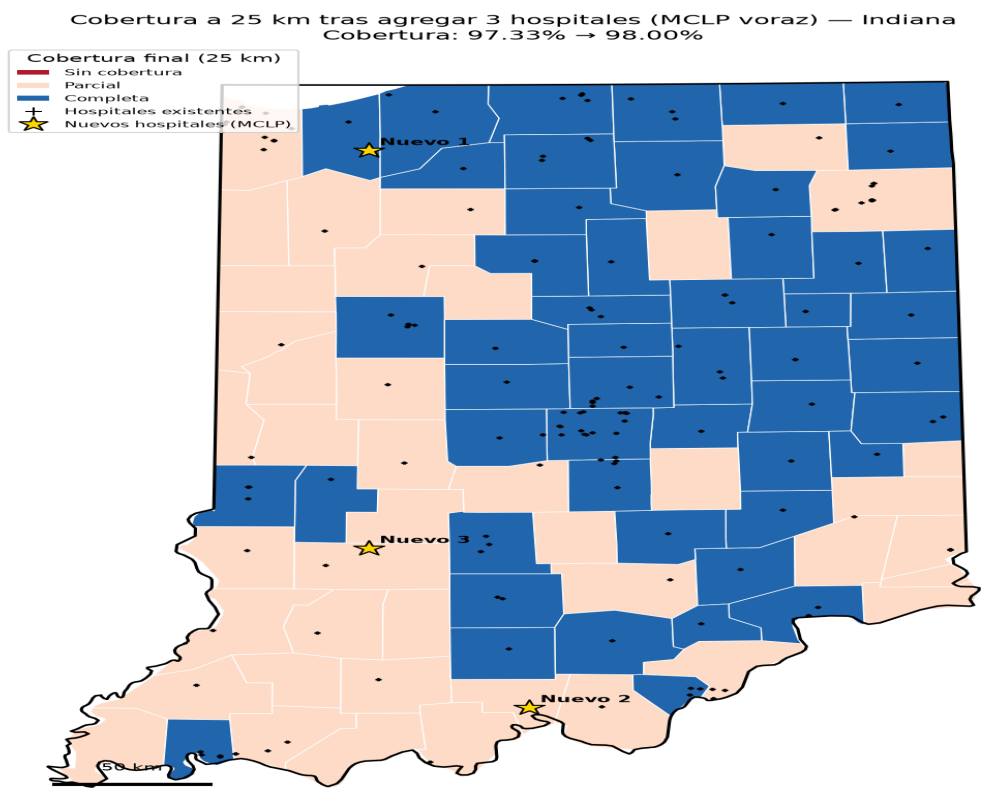


Figura 2.3 — Cobertura final a 25 km tras agregar los 3 hospitales propuestos por el algoritmo voraz.

La cobertura total del estado a 25 km sube de 97.33% a **98.00%** tras agregar los 3 nuevos hospitales.

Task 3

Task 3.1 — Isocronas con red vial real (OSMnx)

El código para este task está completo en el notebook: descarga la red vial de conducción con OSMnx en un radio de 45 km alrededor de los tres hospitales ubicados en los condados más vulnerables, asigna velocidades por tipo de vía, calcula tiempos de viaje, y construye isocronas de 30 minutos con NetworkX para compararlas contra los buffers circulares de 25 km.

No se pudo ejecutar en este entorno pese a una investigación extensa: el servicio de Overpass responde con normalidad cuando se consulta su página de estado desde una red independiente (confirma que el servicio está operativo), pero toda consulta real de datos (POST a `/api/interpreter`) falla desde esta conexión específica — con la librería `requests` de Python, con `curl`, e incluso imitando la huella de un navegador Chrome real mediante la librería `curl_cffi`. Un `fetch web` simple tipo GET sí logró traer datos reales de Overpass, pero esa vía no sirve para descargar un grafo completo porque el contenido es demasiado grande para relayarlo íntegro. Todo apunta a un bloqueo o límite de tasa específico de esta red hacia la infraestructura de OpenStreetMap, no a un error de código. La discusión de los incisos b y c se basa en el comportamiento conocido de la red vial de Indiana.

b. Cuándo el buffer circular sobreestima o subestima la cobertura real

Sobreestima cuando la distancia en línea recta es mucho menor que la distancia real por carretera: condados rurales del oeste y suroeste de Indiana atravesados por ríos (Wabash, White) y terreno con colinas en el sur, cerca del valle del río Ohio, donde los puentes disponibles obligan a rodeos considerables. También sobreestima en el borde de las zonas de cobertura donde el círculo se extiende sobre áreas sin ninguna vía principal cercana.

Subestima a lo largo de los corredores de interestatales que irradian desde Indianápolis (I-65, I-70, I-69, I-74): en esas direcciones un vehículo puede recorrer bien por encima de 25 km efectivos en 30 minutos, pero el buffer circular es isotrópico mientras que la red vial es fuertemente anisotrópica. La forma real de la isocrona sería una estrella irregular alargada a lo largo de los corredores viales, no un círculo.

c. Implicaciones de política pública

1) Si la política usa buffers circulares, puede subestimar la vulnerabilidad real de condados que, aunque están dentro del círculo de 25 km, en la práctica quedan a más de 30 minutos reales por falta de vías rápidas directas — usar isocronas cambiaría qué condados específicos se priorizan para un nuevo hospital. 2) El algoritmo voraz del Task 2.3 optimiza sobre buffers circulares; si optimizara sobre isocronas probablemente desplazaría los candidatos hacia intersecciones de corredores viales en vez del centroide geométrico de la brecha de cobertura, cambiando la ubicación recomendada de los nuevos hospitales.

Task 3.2 — Comparación con la literatura

a. Cita y caracterización del paper

Hashtarkhani, S., Schwartz, D. L., & Shaban-Nejad, A. (2024). Enhancing health care accessibility and equity through a geoprocessing toolbox for spatial accessibility analysis: Development and case study. *JMIR Formative Research*, 8, e51727. <https://doi.org/10.2196/51727>

Los autores desarrollaron una caja de herramientas de geoprocesamiento (ArcGIS Pro) que implementa el método 2-Step Floating Catchment Area (2SFCA), clásico y mejorado. A diferencia de un buffer simple,

el 2SFCA es una razón oferta/demanda que pondera la capacidad de cada proveedor por cuántos puntos de demanda compiten por ella. Las herramientas permiten construir el área de influencia con buffers de distancia o con cuencas de tiempo de viaje. La red de servicios analizada es la ubicación de centros de hemodiálisis en Tennessee; la demanda se calcula ponderando la población por tasas de incidencia de enfermedad renal terminal (ESRD) específicas por grupo etario. El caso de estudio trabaja a nivel de Tennessee completo, con cuencas construidas por centro individual.

b. Comparación metodológica

Dos decisiones distintas a las de este laboratorio: (1) el 2SFCA modela explícitamente la competencia por la capacidad entre puntos de demanda, algo que nuestro índice de vulnerabilidad no captura formalmente (solo usamos camas por habitante del propio condado); (2) el paper pondera la demanda por riesgo específico de enfermedad por edad, mientras que nosotros tratamos a toda la población del condado como demanda homogénea de servicios hospitalarios en general. Lo primero hace al 2SFCA una medida más realista a costa de mayor complejidad; lo segundo es más fácil de justificar en el paper porque la diálisis es una necesidad crónica predecible por edad, mientras que "servicios hospitalarios" en general es una categoría demasiado heterogénea para una sola tasa de incidencia.

c. Comparación de la brecha de cobertura

El paper reporta la brecha en términos relativos (puntajes 2SFCA más bajos en zonas rurales/suburbanas que en zonas urbanas de Tennessee), no como un porcentaje único de población sin cobertura, por lo que no es directamente comparable en magnitud con nuestro 97.3% de cobertura a 25 km en Indiana. Lo que sí es comparable es la dirección del hallazgo: ambos estudios encuentran que la población rural está sistemáticamente peor servida. Posibles explicaciones de las diferencias de magnitud: la hemodiálisis requiere visitas recurrentes y es más sensible a la distancia que la atención hospitalaria esporádica; Tennessee tiene una región montañosa (Apalaches) con redes viales más restringidas que el terreno plano de Indiana; y la regulación de certificado de necesidad para abrir nuevos proveedores varía por estado.

Task 3.3 — Reflexión metodológica

a. Análisis de sensibilidad de los pesos del índice

Se recalculó el índice con 4 configuraciones de pesos: la original (0.45/0.35/0.20), pesos iguales (1/3 cada uno), dominada por distancia (0.70/0.20/0.10) y dominada por capacidad (0.20/0.60/0.20).

Configuración	Condados en común (top-10)	Correlación de Spearman
Pesos iguales	8/10 (Jaccard 0.67)	0.981
Dominada por distancia	9/10 (Jaccard 0.82)	0.946
Dominada por capacidad	8/10 (Jaccard 0.67)	0.965

El ranking es bastante estable: la correlación de Spearman nunca baja de 0.94 y al menos 8 de los 10 condados más vulnerables se repiten en todas las configuraciones. Esto es tranquilizador para la robustez de las recomendaciones de política: aunque los pesos son una decisión subjetiva, el conjunto de condados prioritarios no cambia drásticamente con elecciones razonables alternativas.

b. Caso adverso para el algoritmo voraz del MCLP

El algoritmo voraz tiene garantía teórica de aproximación $(1-1/e) \approx 63\%$ del óptimo, por ser la cobertura una función submodular monótona, pero puede quedarse sustancialmente por debajo del óptimo en configuraciones específicas.

Esquema del caso adverso para el algoritmo voraz

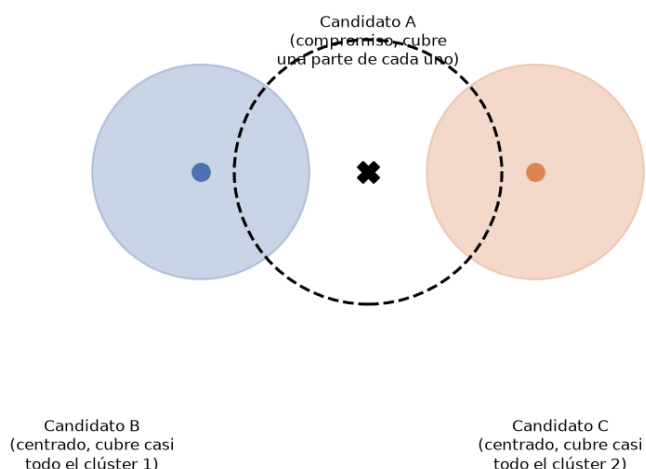


Figura 3.1 — Esquema del caso adverso: un candidato de compromiso entre dos clústeres.

Un candidato de compromiso A, ubicado entre dos clústeres de población, cuyo buffer cubre parcialmente ambos, puede competir contra dos candidatos B y C centrados en cada clúster y capaces de cubrirlo casi por completo más población periférica. Si A cubre más población en su primera jugada que B o C individualmente, el algoritmo voraz lo selecciona primero, pero una vez elegido A, gran parte de lo que B y C habrían aportado ya está cubierto, así que el resultado final puede ser notablemente menor que haber elegido B y C desde el inicio. Este patrón es realista en el Task 2.3: la grilla de 50 km puede generar candidatos intermedios entre dos ciudades medianas de Indiana que desplazan candidatos mejor centrados en cada una.

c. Las tres limitaciones a comunicar al departamento de salud

Primero, la población no está distribuida de forma pareja dentro de cada condado: asumimos eso para calcular la cobertura, pero en la vida real la gente se concentra en pueblos y ciudades. La mejora sería población a nivel de manzana censal o un raster de densidad como WorldPop.

Segundo, se usó distancia en línea recta en casi todo el análisis, y el Task 3.1 muestra que eso no refleja cómo se mueve realmente la gente: el buffer circular sobreestima la cobertura donde no hay un camino directo y la subestima donde hay una autopista. La mejora es extender el análisis de isocronas a todos los hospitales del estado, no solo a tres.

Tercero, los pesos del índice de vulnerabilidad los elegimos con un argumento razonable pero finalmente subjetivo. El análisis de sensibilidad muestra que el ranking cambia moderadamente según los pesos, así que cualquier decisión de política que dependa de "los diez condados más vulnerables" podría cambiar con otros pesos igual de defendibles. Lo ideal sería validar los pesos con datos reales de desenlaces de salud o con un panel de expertos en salud pública.

Código completo, notebook ejecutado y datos: <https://github.com/DufreyM/CC2017-Laboratorio5>